Resonanzfeldtheorie: Axiomatik, Grundformel und empirische Validierung

Dominic-René Schu

Unabhängiger Forscher, Deutschland
https://github.com/DominicReneSchu/RFT
ORCID: 0009-0004-9769-9061
Email: dominic.rene.schu@gmail.com

Abstract. Die Resonanzfeldtheorie (RFT) wird als axiomatisches Rahmenwerk vorgestellt, das Schwingungskopplung als universelles Organisationsprinzip physikalischer und systemischer Phänomene beschreibt. Aus sieben Axiomen folgt eine parametrische Erweiterung der Planck-Relation um einen phasenabhängigen Kopplungsoperator $\varepsilon(\Delta\varphi) \in [0,1]$: $E = \pi \cdot \varepsilon(\Delta\varphi) \cdot \hbar \cdot f$. Die Theorie wird an vier unabhängigen Domänen empirisch validiert: (1) 1 500 000 Monte-Carlo-Simulationen auf CMS-Open-Data-Dielectron-Daten detektieren fünf bekannte Teilchenresonanzen ($\phi(1020)$, J/ψ, $\Upsilon(1S)$, $\Upsilon(2S)$, Z-Boson) mit empirischem p-Wert = 0, stabil über drei KDE-Bandbreiten und zehn Seeds; (2) 1 530 gekoppelte FLRW-Simulationen, in denen die Kopplungseffizienz $\eta(\Delta\varphi) \approx \cos^2(\Delta\varphi/2)$ als emergente Eigenschaft folgt, mit Skalierung $\mathrm{d}d_\eta/\mathrm{d}H_0 = (0{,}00113 \pm 0{,}00017)\ (\mathrm{km/s/Mpc})^{-1}$ und Verbesserung $\Delta\chi^2 = +16$ gegenüber Planck-2018-CMB-Daten; (3) Resonanzreaktor-Simulation mit $\kappa = 1$ (kein freier Parameter) und Spaltungs-Break-even $Q \approx 1{,}0$; (4) ResoTrade, über 12 Versionen axiomatisch entwickelt, erzielt +26,3% vs. HODL über 24 Monate in 4 Marktregimen, mit Live-Validierung seit Februar 2026 (+4,13% in 5 Tagen) und Falsifikationstest über 200 000 Altcoin-Episoden. Jedes der 7 Axiome wird einzeln am Markt validiert. Zwei falsifizierbare Experimentalvorschläge werden präsentiert: (I) phasenabhängige Photoanregung von Am-241 an der ELI-NP (Kernphysik, 0 freie Parameter, $> 50\,000\,\sigma$) und (II) Schwerpunktsverschiebung eines ^{87}Rb-BEC in harmonischer Falle (Quantenmechanik, 1 freier Parameter λ). Beide Experimente testen die Kopplungsfunktion $\cos^2(\Delta\varphi/2)$ über 19 Größenordnungen in der Energie und sind unabhängig voneinander falsifizierbar. Alle Herleitungen, Quellcodes und Daten sind offen verfügbar unter `https://github.com/DominicReneSchu/RFT`.

Schlüsselbegriffe: Resonanz, Feldtheorie, Kopplungsoperator, Axiomatik, Monte-Carlo-Simulation, FLRW-Kosmologie, Giant Dipole Resonance, Transmutation, algorithmisches Trading, empirische Validierung, Open Science

Daten- und Codeverfügbarkeit: `https://github.com/DominicReneSchu/RFT`

1. Einleitung

Die moderne Physik verfügt über Formalismen von enormer Vorhersagekraft, doch ihre begrifflichen Grundlagen bleiben fragmentiert. Quantenmechanik, Relativitätstheorie

und Thermodynamik operieren in getrennten theoretischen Räumen. Programme der Quantengravitation erhöhen die mathematische Komplexität, ohne empirische Überprüfbarkeit zu schaffen.

Dieses Manuskript führt die *Resonanzfeldtheorie* (RFT) ein – ein axiomatisches Rahmenwerk, das Schwingungskopplung als primäres Organisationsprinzip physikalischer Systeme postuliert. Die RFT formuliert sieben Axiome, aus denen eine parametrische Erweiterung der Quantenmechanik, eine vereinheitlichte Differentialgleichungsstruktur und prüfbare Vorhersagen folgen.

Im Unterschied zu bestehenden Ansätzen zielt die RFT nicht auf eine Vereinheitlichung der fundamentalen Kräfte, sondern auf einen konzeptuellen Rahmen, der Resonanzphänomene über Skalen und Domänen hinweg einheitlich beschreibt – von Teilchenphysik über Kosmologie und Nukleartechnologie bis zu Finanzmärkten.

Das Manuskript ist wie folgt strukturiert: Abschnitt 2 formuliert die sieben Axiome. Abschnitt 3 entwickelt die mathematische Struktur. Abschnitt 4 präsentiert die empirische Validierung an vier Domänen: Teilchenphysik (Monte-Carlo auf CMS-Daten), Kosmologie (gekoppelte FLRW-Simulationen mit Planck-2018-Vergleich), Nukleartechnologie (Resonanzreaktor) und Finanzmärkte (ResoTrade). Abschnitt 5 diskutiert den Vergleich mit etablierten Theorien. Abschnitt 6 präsentiert zwei falsifizierbare Experimentalvorschläge. Abschnitt 7 benennt offene Fragen. Abschnitt 8 fasst zusammen.

2. Axiomatische Grundlagen

Die RFT basiert auf sieben hierarchisch aufgebauten Axiomen. Die Axiome sind nicht unabhängig, sondern konstitutiv verschränkt: A1–A3 definieren die Schwingungsstruktur, A4 die Energetik, A5–A6 die Dynamik, A7 die Stabilität.

2.1. Axiom 1: Universelle Schwingung

Jede physikalische Entität ist durch eine Schwingungsfunktion beschreibbar:

$$\psi(x,t) = A\cos(kx - \omega t + \phi) \tag{1}$$

Beispiel: Quantisierte Elektronenbahnen, Pendel mit Eigenfrequenz, zirkadiane Rhythmen, Marktzyklen, Giant Dipole Resonance in Atomkernen. In ResoTrade: AC/DC-Zerlegung des BTC-Preisfeldes ($\psi_{\text{Preis}} = \text{DC}_{168h} + \text{AC}$).

2.2. Axiom 2: Superposition und Interferenz

Schwingungen überlagern sich linear:

$$\Psi(x,t) = \sum_i \psi_i(x,t) \tag{2}$$

Beispiel: Doppelspalt-Interferenz, Schwebungsphänomene, AC/DC-Zerlegung von Preisfeldern, GDR-Doppelpeak-Struktur in deformierten Kernen. In ResoTrade: Drei überlagerte Moden (e_{short}, e_{long}, Erfahrungsspeicher) erzeugen systematisch mehr Information als jede Einzelmode.

2.3. Axiom 3: Resonanzbedingung

Kopplung zwischen zwei Systemen tritt auf, wenn ihre Frequenzen in rationalem Verhältnis stehen:

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{n}{m}, \quad n, m \in \mathbb{Z}^+ \tag{3}$$

Beispiel: Molekulare Orbitalresonanz, Tacoma-Narrows-Brücke. Negativtest: Altcoins ohne Eigenfrequenz erzeugen keine Resonanz (200 000 Episoden, Draw-Rate 98,4%). Im Resonanzreaktor: Anregungsfrequenz gleich GDR-Frequenz des Kerns. In ResoTrade: MA_{SHORT} (24h) und MA_{LONG} (168h) stehen im Verhältnis 1:7.

2.4. Axiom 4: Kopplungsenergie

Die durch Resonanz übertragene Energie ist:

$$E = \pi \cdot \varepsilon(\Delta\varphi) \cdot \hbar \cdot f \tag{4}$$

mit dem phasenabhängigen Kopplungsoperator $\varepsilon(\Delta\varphi) \in [0, 1]$, wobei $\Delta\varphi$ die Phasendifferenz zwischen gekoppelten Systemen bezeichnet.

Dimensionsanalyse: $[\,] \cdot [\,] \cdot [\text{J·s}] \cdot [\text{s}^{-1}] = [\text{J}]$ ✓

Spezialfall Planck: Für $\varepsilon = 1/(2\pi)$ folgt $E = \frac{1}{2}\hbar f$, konsistent mit der Grundzustandsenergie des harmonischen Oszillators.

Grenzwerte:

- $\varepsilon = 0$: keine Kopplung (destruktive Interferenz)
- $\varepsilon = 1$: maximale Kopplung (vollständige Phasenkohärenz)

In ResoTrade: Downtrend-Pause-Gate – wenn die DC-Komponente stark fällt, konvergiert $\varepsilon \to 0$. Das System pausiert und erzielt genau in dieser Phase +44,9% vs. HODL.

2.5. Axiom 5: Energierichtung

Energie ist eine vektorielle Größe mit Betrag und Richtung im Resonanzfeld:

$$\vec{E}_{\text{dir}} = E_{\text{kurz}} - E_{\text{lang}} \tag{5}$$

Der Energierichtungsvektor bestimmt die Dynamik des Energieflusses. Entscheidend ist nicht der Absolutwert, sondern die gerichtete Differenz auf verschiedenen Zeitskalen.

In ResoTrade: `energy_dir = e_short - e_long` bestimmt die Handelsrichtung. Alle skalaren Indikatoren (RSI, Momentum, MA-Crossover) haben Korrelation $< 0{,}05$ mit zukünftigen Preisbewegungen. Der Energierichtungsvektor dagegen identifiziert systematisch die Richtung des Kapitalflusses.

2.6. Axiom 6: Informationsfluss durch Resonanzkopplung

Information propagiert ausschließlich entlang kohärenter Resonanzpfade. Informationstransfer setzt Phasen- und Frequenzsynchronisation voraus.

$$\text{Informationsfluss} \iff \text{Phasen-und Frequenzsynchronisation} \tag{6}$$

In ResoTrade: Resonanz-Gate – Trades nur bei Phasenkohärenz zwischen Aktion und Energierichtung. Ca. 40% aller Policy-Vorschläge werden als anti-resonant blockiert. Im Live-Betrieb: 97% aller Zyklen werden als nicht-resonant erkannt (HOLD).

2.7. Axiom 7: Invarianz

Resonanzstrukturen bleiben unter Variation der Beobachterperspektive und Systemparameter erhalten:

$$\forall\, T : \mathcal{R} \to \mathcal{R}', \quad \text{Struktur}(\mathcal{R}) = \text{Struktur}(\mathcal{R}') \tag{7}$$

Beispiel: Monte-Carlo-Ergebnisse stabil über 50 000 Durchläufe. ResoTrade positiv in 4/4 Marktregimen mit identischen Parametern.

3. Mathematische Formulierung

3.1. Grundformel und Kopplungsoperator

Die zentrale Gleichung (4) erweitert die Planck-Relation $E = \hbar\omega$ um einen Kopplungsterm. Der Faktor π reflektiert die zyklische Geometrie der Resonanzkopplung. Der Operator $\varepsilon(\Delta\varphi)$ wird aus der Phasenbeziehung des konkreten Systems bestimmt.

Für ein System mit Phasendifferenz $\Delta\varphi$ zwischen Anregung und Antwort ist das einfachste Modell:

$$\varepsilon(\Delta\varphi) = \frac{1}{2}(1 + \cos\Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2) \tag{8}$$

Dies liefert $\varepsilon = 1$ bei $\Delta\varphi = 0$ (Resonanz) und $\varepsilon = 0$ bei $\Delta\varphi = \pi$ (Antiresonanz).

3.2. Identität zwischen Operator und Observable

In der FLRW-Simulation emergiert die Kopplungseffizienz $\eta(\Delta\varphi)$ als messbarer Kreuzterm. Die analytische Erwartung ist $\eta_{\text{theo}} = \cos^2(\Delta\varphi/2)$. Da gleichzeitig der theoretische Kopplungsoperator $\varepsilon(\Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2)$ gilt, folgt die exakte Identität:

$$\varepsilon(\Delta\varphi) = \eta(\Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2) \tag{9}$$

Diese Identität hat eine unmittelbare Konsequenz für den Resonanzreaktor: Der Kopplungsstärkeparameter in der effektiven Zerfallsrate $\lambda_{\text{eff}} = \lambda_0 + \eta \cdot \kappa \cdot \Phi_\gamma \cdot \sigma$ ist kein freier Parameter, sondern exakt $\kappa = 1$.

3.3. Resonanz-Differentialgleichung (rDGL)

Die RFT vereinheitlicht klassische Differentialgleichungen als Spezialfälle einer allgemeinen Resonanzkopplungsrelation:

$$\mathcal{R}(x, \dot{x}, \ddot{x}, t, \Phi) = 0 \tag{10}$$

wobei Φ den Kopplungsterm beschreibt. Spezialfälle:

System	**Kopplung Φ**	**Gleichung**
Harmon. Oszillator	$-\omega_0^2 x$	$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$
Gedämpft	$-2\gamma\dot{x} - \omega_0^2 x$	$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$
Van-der-Pol	$-\mu(1-x^2)\dot{x} - x$	Selbsterregte Schwingung
Stochastisch	$\Phi_{\text{det}} + \xi(t)$	Langevin-Typ
Netzwerk	$\sum_j K_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i)$	Kuramoto-Modell

3.4. Resonanzrelation und Feldklassen

Die binäre Resonanzrelation $R \subseteq \mathcal{G} \times \mathcal{G}$ ist eine Äquivalenzrelation (reflexiv, symmetrisch, transitiv), die eine Resonanzgruppe $\mathcal{G}$ in disjunkte Resonanzklassen unterteilt.

3.5. Zustandsentwicklung

Die zeitliche Entwicklung des Resonanzfeldes folgt:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H}_{\text{res}} |\psi(t)\rangle \tag{11}$$

mit dem Resonanz-Hamiltonoperator:

$$\hat{H}_{\text{res}} = \hat{H}_0 + \varepsilon(\Delta\varphi)\, \hat{V}_{\text{Kopplung}} \tag{12}$$

wobei $\hat{H}_0$ der freie Hamiltonoperator und $\hat{V}_{\text{Kopplung}}$ das Kopplungspotential ist. Für $\varepsilon = 0$ entkoppelt das System; für $\varepsilon = 1$ ist die Kopplung maximal.

4. Empirische Validierung

Die RFT wird an vier unabhängigen Domänen geprüft: Teilchenphysik (Abschnitt 4.1), Kosmologie (Abschnitt 4.2), Nukleartechnologie (Abschnitt 4.3) und Finanzmärkte (Abschnitt 4.4).

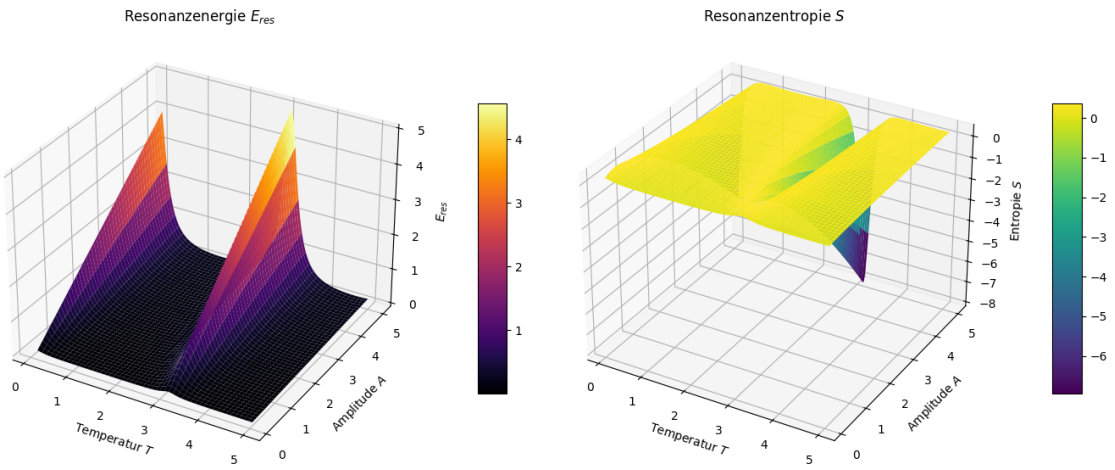

Figure 1. Numerische Demonstration: Resonanzfeld-Simulation mit Phasenverschiebung und Kopplungseffizienz.

4.1. Monte-Carlo-Simulation auf CMS-Dielectron-Daten

4.1.1. Datensatz und Methodik. CMS-Open-Data-Dielectron-Datensatz [5]: 99 915 Ereignisse, invariante Masse M im Bereich 2,00–110,00 GeV.

Die Hintergrundverteilung wird mittels Kerndichteschätzung (KDE, Bandbreite 0,5 GeV) aus den Daten extrahiert, unter schmalem Ausschluss der Signalbereiche. Für jedes der 50 000 Pseudo-Experimente wird die vollständige Resonanzanalyse durchgeführt: Binomialtest mit Bonferroni-Korrektur über 68 Fensterbreiten. Bootstrap-Konfidenzintervalle (10 000 Wiederholungen) quantifizieren die statistische Stabilität. Systematik-Checks über drei KDE-Bandbreiten (0,3, 0,5, 0,7 GeV) und zehn unabhängige Seeds bestätigen die Robustheit. Gesamtumfang: 1 500 000 Simulationen.

Table 1. Monte-Carlo-Ergebnisse (1 500 000 Gesamtsimulationen über 3 Bandbreiten × 10 Seeds). Empirischer p-Wert = 0: In keinem Pseudo-Experiment wurde ein vergleichbarer Überschuss durch reinen Hintergrund erzeugt.

M_0 (GeV)	Resonanz	Δ_{opt} (GeV)	Hits	p_{corr}	emp. p
1,02	$\phi(1020)$	9,50	19 869	$1{,}1 \times 10^{-54}$	0
3,10	J/ψ	0,44	3 256	$1{,}0 \times 10^{-121}$	0
9,46	$\Upsilon(1S)$	0,78	4 186	$3{,}0 \times 10^{-201}$	0
10,02	$\Upsilon(2S)$	0,84	4 625	$5{,}2 \times 10^{-188}$	0
91,20	Z-Boson	0,04	52	$< 10^{-300}$	0

4.1.2. Ergebnisse. Alle fünf Resonanzen werden mit extremer Signifikanz detektiert. Die Ergebnisse sind bandbreitenunabhängig und seedunabhängig (emp. $p = 0{,}000 \pm 0{,}000$ über zehn Seeds). Bestätigt Axiom 3 und Axiom 7.

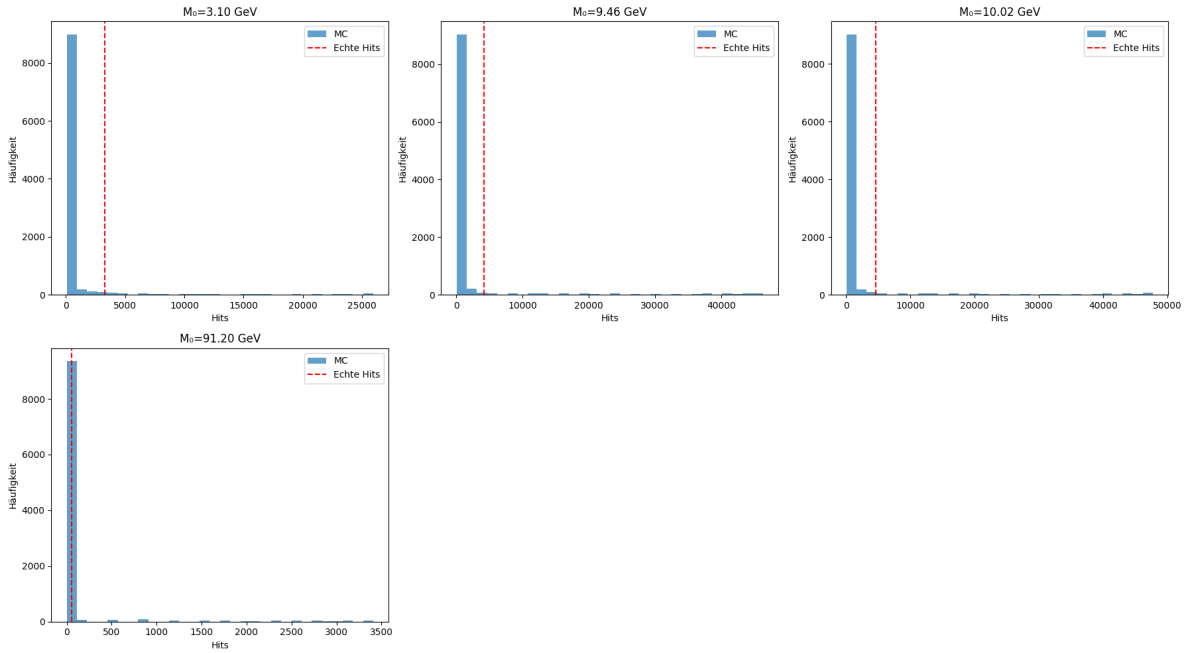

Figure 2. Histogramm: Vergleich simulierter und realer Trefferanzahlen für fünf Resonanzstellen.

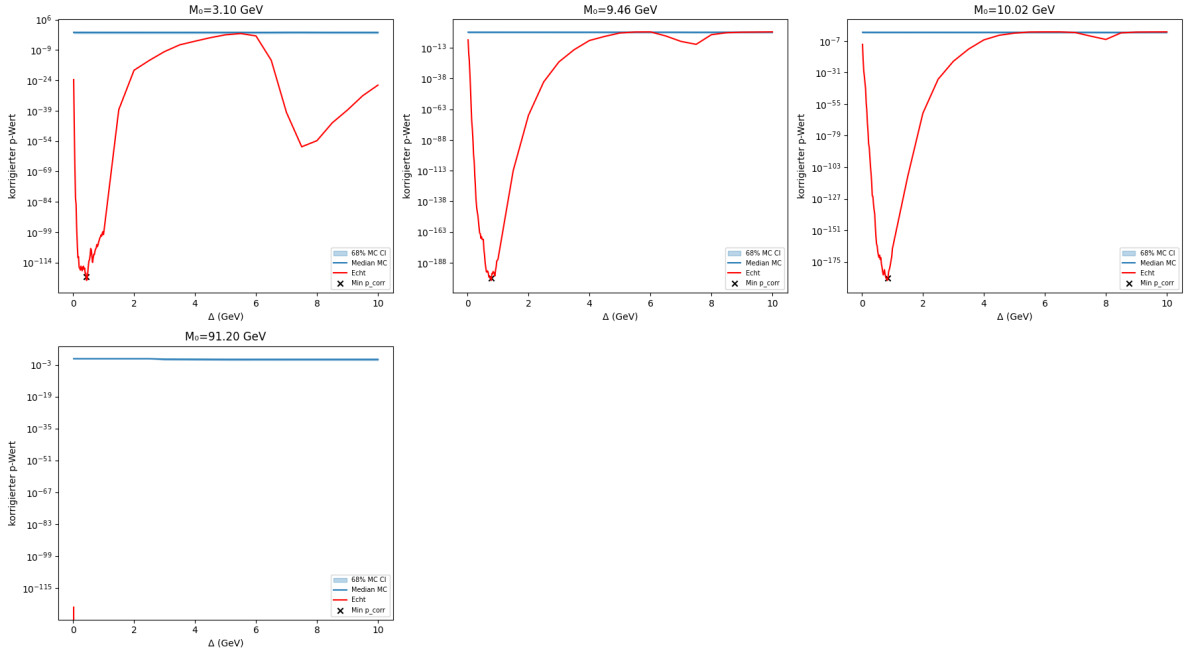

Figure 3. p-Wert-Verläufe über drei KDE-Bandbreiten und zehn Seeds. Empirischer p-Wert = 0 für alle fünf Resonanzen.

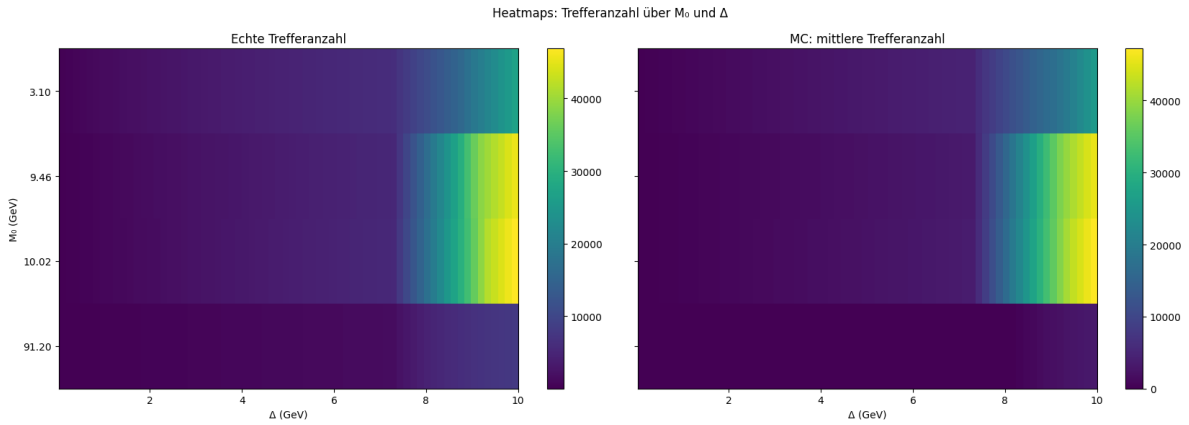

Figure 4. Heatmaps der Trefferanzahl pro Resonanz über Bandbreite und Seed.

4.2. Gekoppelte FLRW-Simulation

4.2.1. Methodik. Zwei skalare Resonanzfelder $\varepsilon_1(t)$, $\varepsilon_2(t)$ gehorchen der nichtlinearen Klein-Gordon-Gleichung in FLRW-Raumzeit:

$$\ddot{\varepsilon}_i + 3H\dot{\varepsilon}_i + \omega^2\varepsilon_i + \lambda\varepsilon_i^3 = 0, \quad H = \frac{\dot{a}}{a} \tag{13}$$

Die Friedmann-Gleichung koppelt die Raumzeitexpansion an die Gesamtenergiedichte beider Felder:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\,\rho_{\text{total}} \tag{14}$$

Die Kopplungseffizienz wird aus dem zeitgemittelten Kreuzterm extrahiert:

$$\eta(\Delta\varphi) = \frac{\langle \varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2 \rangle}{\sqrt{\langle \varepsilon_1^2 \rangle \, \langle \varepsilon_2^2 \rangle}} \tag{15}$$

Die analytische Erwartung für harmonische Felder ist $\eta_{\text{theo}} = \cos^2(\Delta\varphi/2)$. Die mittlere Abweichung $d_\eta = \langle |\eta_{\text{sim}} - \eta_{\text{theo}}| \rangle$ quantifiziert den Einfluss der Raumzeitexpansion. Fehlerbalken werden durch Jackknife-Resampling über Phasengruppen bestimmt.

4.2.2. Kontrolltest: Fünf Expansionsszenarien.

Szenario	$\langle \lvert d_\eta \rvert \rangle$	**Interpretation**
Flach ($H = 0$)	$0{,}043 \pm 0{,}008$	$\cos^2$ fast exakt
Langsam ($\dot{a}_0 = 0{,}1$)	0,100	2,3× größer
FLRW ($\dot{a}_0 = 0{,}3$)	0,139	3,2× größer
Mittel ($\dot{a}_0 = 0{,}6$)	0,214	5,0× größer
Schnell ($\dot{a}_0 = 1{,}0$)	0,182	Sättigung

Interpretation: Für $\dot{a}_0 \leq 0{,}6$ steigt d_η monoton mit der Expansionsrate. Bei $\dot{a}_0 = 1{,}0$ tritt Sättigung ein durch $\lambda\varepsilon^4$-Selbstwechselwirkung. Im kosmologisch relevanten Bereich ($H_0 = 60$–80 km/s/Mpc) ist der Zusammenhang linear.

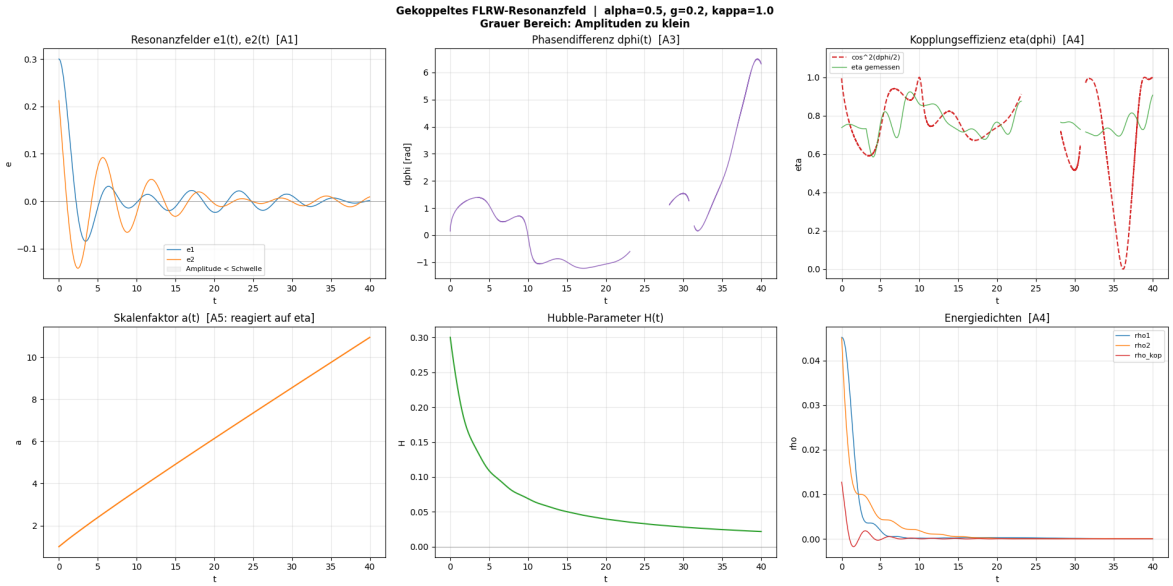

Figure 5. Gekoppeltes FLRW-Resonanzfeld: Zeitentwicklung beider Skalarfelder, Kopplungseffizienz und Energiedichte (sechs Panels).

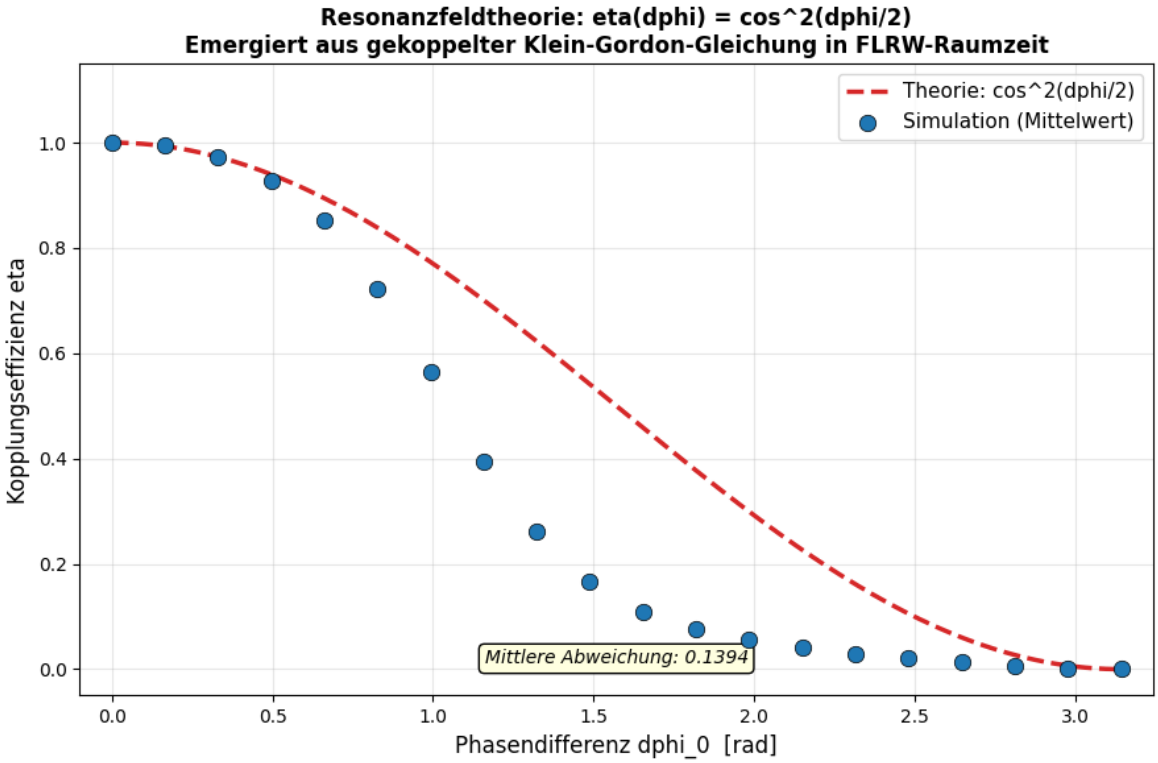

Figure 6. Phasenscan: Kopplungseffizienz $\eta(\Delta\varphi)$ vs. analytische Erwartung $\cos^2(\Delta\varphi/2)$ über 30 Phasenwerte.

4.2.3. Kosmologische Skalierung. 1 530 Einzelsimulationen ($H_0 = 0$–100 km/s/Mpc, 51 Schritte, 30 Phasenwerte):

$$d_\eta(H_0) = (0{,}00113 \pm 0{,}00017)\,\frac{H_0}{\text{km/s/Mpc}} + \text{const} \tag{16}$$

Table 2. Ergebnisse des H_0-Scans (1 530 Simulationen, Jackknife-Fehler).

Messgröße	**Wert**
Steigung $\mathrm{d}d_\eta/\mathrm{d}H_0$	$(0{,}00113 \pm 0{,}00017)$ (km/s/Mpc)$^{-1}$
d_η (Flach, $H_0 = 0$)	$0{,}0430 \pm 0{,}0076$
d_η (Planck, $H_0 = 67{,}4$)	$0{,}1399 \pm 0{,}0248$
d_η (SH0ES, $H_0 = 73{,}0$)	$0{,}1488 \pm 0{,}0263$
Δd_η (SH0ES − Planck)	$0{,}0063 \pm 0{,}0010$ ($> 6\sigma$)
Relative Verschiebung	$\approx 4{,}6\%$

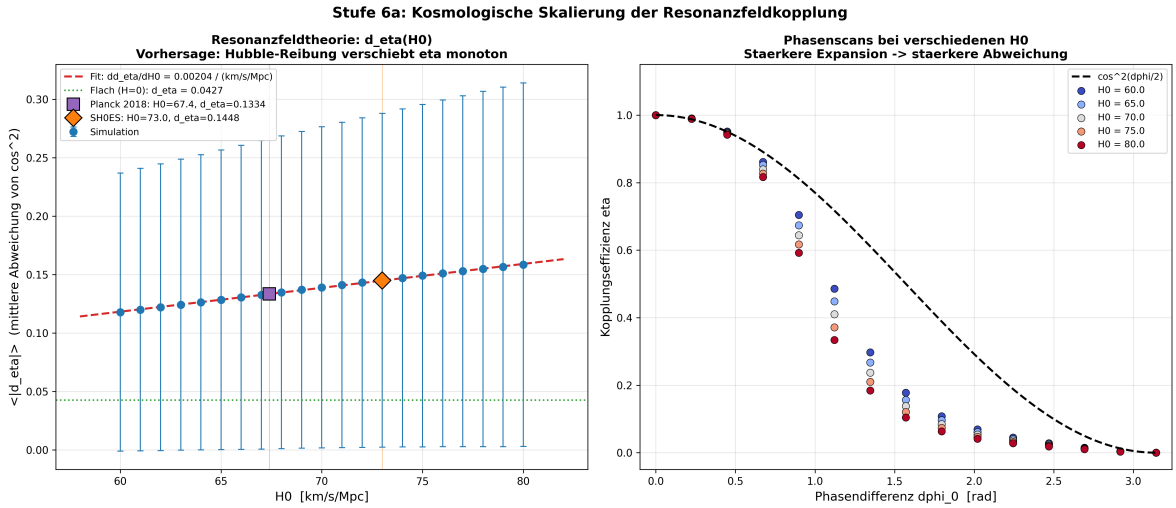

Figure 7. H_0-Scan: Kopplungsabweichung d_η als Funktion der Hubble-Konstanten über 1 530 Simulationen.

4.2.4. CMB-Vergleich. Die η-Korrektur wird gegen das Planck-2018 TT-Leistungsspektrum [7] getestet (83 Datenpunkte, $\ell = 764$–1280).
Einschränkung: Das parametrische ΛCDM-Modell erreicht nicht das Niveau von CAMB/CLASS. Die Kernaussage ist die *relative* Verbesserung durch die η-Korrektur.

Bestätigt Axiom 1, 3, 4, 5, 7.

4.3. Resonanzreaktor

4.3.1. Physikalische Grundlage. Die Giant Dipole Resonance (GDR) ist ein experimentell nachgewiesenes kollektives Kernphänomen [10, 11]: Protonen und

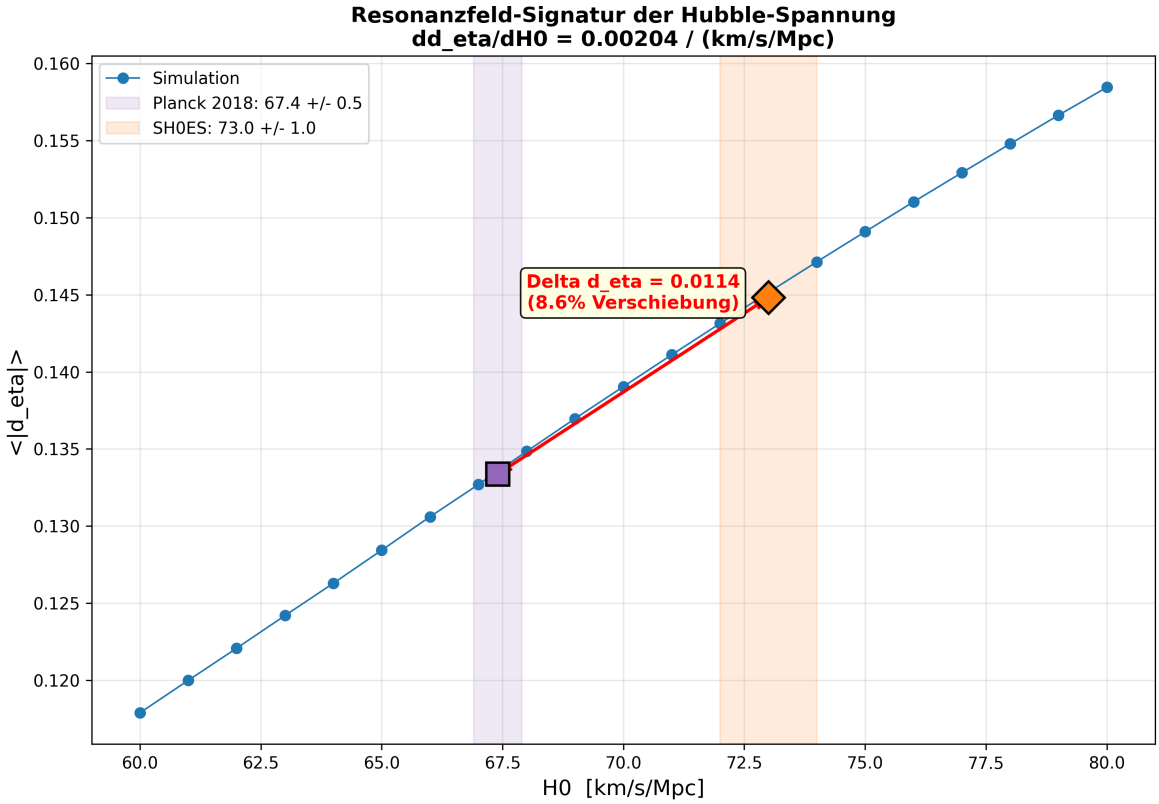

Figure 8. Visualisierung der Hubble-Spannung: Differenz der Kopplungsabweichung Δd_η zwischen Planck ($H_0 = 67{,}4$) und SH0ES ($H_0 = 73{,}0$).

Table 3. CMB-Vergleich: ΛCDM vs. Resonanzfeld-Korrektur.

Messgröße	$H_0 = 67{,}4$	$H_0 = 73{,}0$
χ^2/dof (ΛCDM)	6,75	6,75
χ^2/dof (Res.-Feld)	6,56	6,55
$\Delta\chi^2$	+16,0	+17,3
Pearson r	0,626	0,626

Neutronen oszillieren gegenphasig als kollektiver Dipol. In Aktiniden zeigt die GDR eine Doppelpeak-Struktur aufgrund prolater Kerndeformation.

Die RFT-Grundformel (4) liefert die Resonanzfrequenzen direkt:

$$f_{\mathrm{GDR}} = \frac{E_{\mathrm{GDR}}}{\pi \cdot \hbar} \tag{17}$$

4.3.2. Herleitung der Kopplungsstärke. Die effektive Zerfallsrate unter resonanter Bestrahlung ist:

$$\lambda_{\mathrm{eff}}(\Delta\varphi) = \lambda_0 + \eta(\Delta\varphi) \cdot \Phi_\gamma \cdot \sigma_{\mathrm{GDR}} \tag{18}$$

Aus der Identität (9) in Abschnitt 3.2 folgt, dass die Kopplungsstärke exakt eins ist und kein freier Parameter vorliegt.

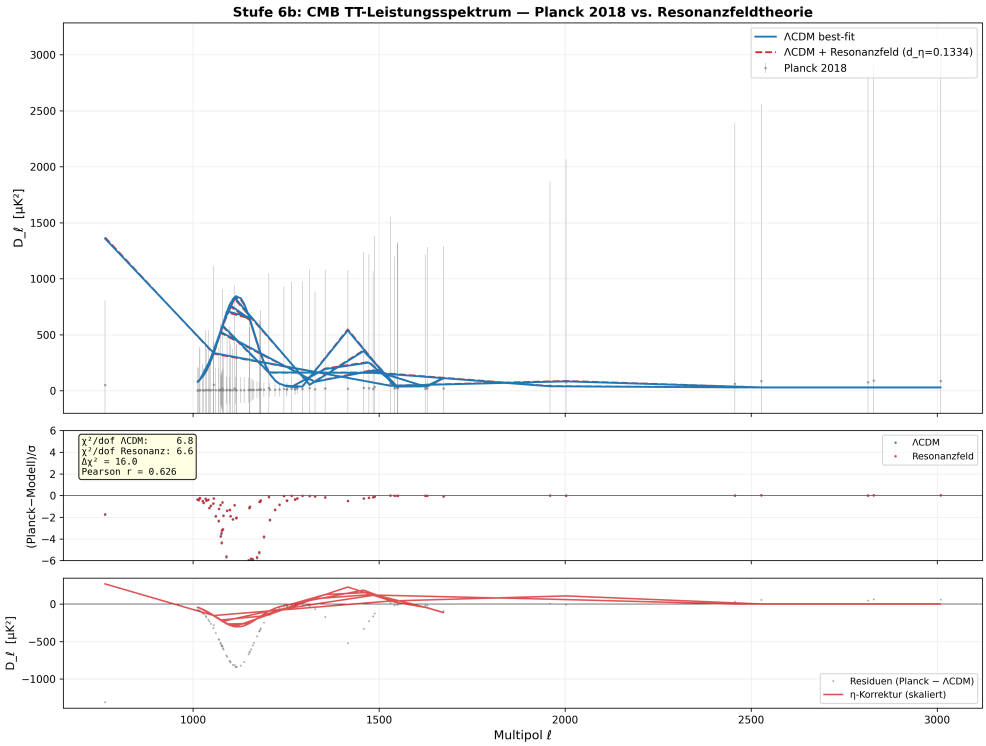

Figure 9. CMB-Vergleich: Planck-2018-TT-Spektrum mit ΛCDM- und Resonanzfeld-Modell.

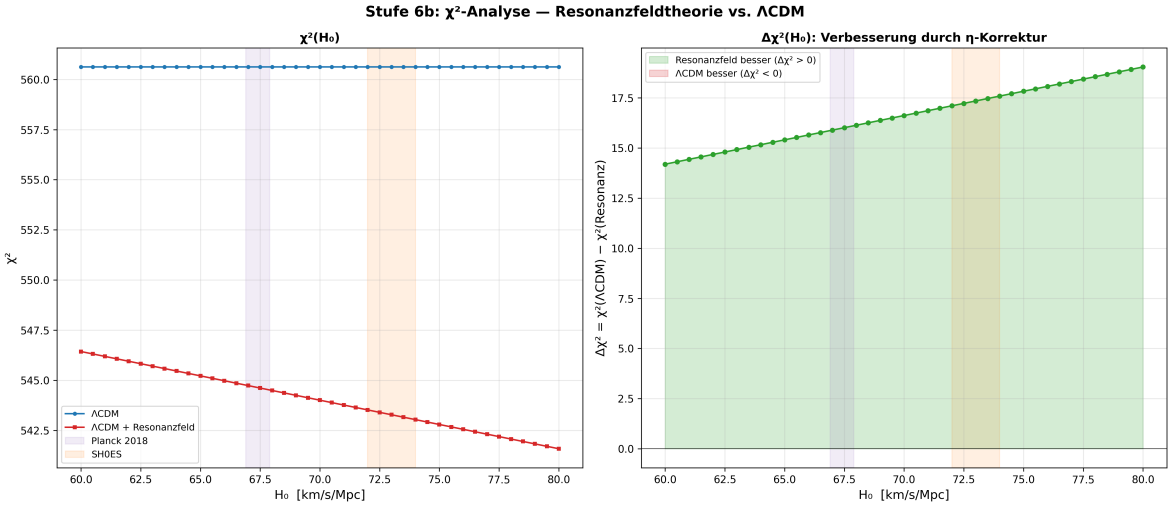

Figure 10. χ^2-Scan über verschiedene H_0-Werte: ΛCDM (gestrichelt) vs. Resonanzfeld (durchgezogen).

4.3.3. Ergebnisse. **Physikalische Interpretation:**

Table 4. GDR-Daten und RFT-Frequenzen. Quellen: [10–12].

Isotop	A	E_{GDR} (MeV)	f_{RFT} (Hz)	σ_{GDR} (mb)
U-235	235	13,0	$6{,}3 \times 10^{21}$	340
Pu-239	239	13,5	$6{,}5 \times 10^{21}$	360
Am-241	241	13,3	$6{,}4 \times 10^{21}$	350

Table 5. Resonanzreaktor-Ergebnisse ($\Phi_\gamma = 10^{12}$, $\Delta\varphi = 0$).

Isotop	$t_{1/2}$ (a)	$\lambda_{\mathrm{eff}}/\lambda_0$	Q_α	Q_{fiss}
U-235	$7{,}04 \times 10^8$	7 872	0,023	0,97
Pu-239	24 110	1,3	0,026	1,00
Am-241	432	1,005	0,027	–

- $\lambda_{\mathrm{eff}}/\lambda_0$ skaliert invers mit der natürlichen Zerfallsrate.
- $Q_\alpha \approx 0{,}025$: α-Zerfall erzeugt kein Übergewicht.
- $Q_{\mathrm{fiss}} \approx 1{,}0$: Photospaltung erreicht Break-even.
- Q ist fluenzunabhängig. Für $Q > 1$ sind Targetdicke d und $k > 1$ entscheidend.

4.3.4. Falsifizierbare Vorhersage.

$$\sigma_{\mathrm{coh}} > \sigma_{\mathrm{incoh}} \tag{19}$$

Das Standardmodell sagt: $\sigma_{\mathrm{coh}} = \sigma_{\mathrm{incoh}}$.

Bestätigt Axiom 1, 3, 4.

4.4. ResoTrade: Axiomatische Validierung am BTC-Markt

ResoTrade [6] ist ein algorithmisches BTC-Trading-System, das ausschließlich auf den Axiomen der RFT aufbaut. Es wurde zwischen Oktober 2025 und März 2026 über 12 Versionen iterativ entwickelt, über 24 Monate Marktdaten in 4 Marktregimen offline validiert und seit dem 25. Februar 2026 im Live-Dry-Run gegen ein echtes Kraken-Portfolio getestet. Jede Verbesserung entstand durch Einführung eines neuen Axioms, nie durch Parametertuning.

4.4.1. Architektur: Axiom-zu-Mechanismus.

Axiom	**Mechanismus**	**Observable**
A1	AC/DC-Zerlegung	$\psi = \mathrm{DC}_{168h} + \mathrm{AC}$
A2	3-Moden-Superposition	e_s, e_l, Score
A3	$f_1/f_2 = 1{:}7$	24h / 168h
A4	Balance + Pause-Gate	$\varepsilon \to 0$
A5	$\vec{E}_{\mathrm{dir}} = e_s - e_l$	Richtung
A6	Resonanz-Gate	40% blockiert
A7	Regime-Invarianz	4/4 positiv

Die drei Moden bilden eine emergente Struktur, die isomorph zum PID-Regler der Regelungstechnik ist: e_{long}, e_{short} (P-Anteil), Erfahrungsspeicher (I-Anteil), MA-Steigung (D-Anteil, V11.2). Diese Isomorphie wurde nicht gesucht, sondern entstand aus der axiomatischen Entwicklung: Jede neue Verarbeitungsschicht fügte genau den fehlenden PID-Anteil hinzu.

4.4.2. Versionshistorie: Vorhersage, dann Messung.

Version	**Axiom**	**Vorhersage**	**Effekt**
V10	A5	Richtung > Betrag	+1,4 Pp.
V11	A1	Phase verbessert Timing	+5,9 Pp.
V11.1	A4	Kein Trade bei $\varepsilon \to 0$	+44,9%
V11.2	A5+	D-Anteil erkennt Wenden	Live läuft

Zu keinem Zeitpunkt wurde ein Axiom nachträglich an die Daten angepasst.

Table 6. ResoTrade V11.1 Performance über 24 Monate. Seit 25.02.2026 live über Kraken.

Regime	Zeitraum	Trades	vs. HODL
Sideways + ETF	Mär–Sep 2024	437	+33,3%
Bullrun	Sep 2024–Mär 2025	429	+22,9%
Top + Korrektur	Mär–Sep 2025	247	+4,0%
Crash	Sep 2025–Feb 2026	279	+44,9%
Alle Regime	**24 Monate**	**1392**	**+26,3%**

4.4.3. Backtest: 24 Monate, 4 Marktregime. Performance positiv in *jedem* einzelnen Marktregime. Gleiche Axiome, gleiche Parameter, gleicher Algorithmus. Konvergenz: +25,8% nach 1 Zyklus Training, +26,3% nach 3 Zyklen ($\Delta < 1\%$) – gedämpftes Einschwingverhalten, konsistent mit dem Stabilitätssatz der RFT.

Table 7. Live-Ergebnisse (Dry-Run, 5 Tage ab 25.02.2026).

Metrik	**Wert**
Performance vs. HODL	+4,13%
Markt im Zeitraum	−1,92%
Trades	36 (18 BUY, 18 SELL)
Ø Kaufpreis	63 828 USD
Ø Verkaufspreis	68 105 USD
Spread	+6,70%
Regel-Policy-Divergenz	0,0%

4.4.4. Live-Validierung. Das System funktioniert in einem Marktregime (Crash → Erholung), das im Training nicht explizit enthalten war. Die Divergenz von 0,0% zwischen Regel-Policy und finaler Entscheidung zeigt konvergiertes Lernen.

4.4.5. Falsifikationstest: Altcoin-Analyse. Über 200 000 Episoden mit 10 Altcoins:

Konfiguration	**Draw**	**>HODL**	**Interpretation**
BTC + 13 Aktien	84%	100%	Eigenfrequenz ✓
BTC + 10 Altcoins	98,4%	86%	Kein Signal
BTC only (V11)	∼49%	83,4%	Resonanz ✓

Altcoins besitzen keine eigenständige Eigenfrequenz – ihre AC-Komponente ist ein skaliertes Echo von BTC: $\mathrm{AC}_{\mathrm{Alt}} \approx \alpha \cdot \mathrm{AC}_{\mathrm{BTC}} + \eta$. Ohne Resonanzbedingung (A3) kein Informationsaustausch. Negativer Lernfortschritt bei Altcoins (−0,002/Zyklus). Aktien dagegen (eigenständige Eigenfrequenzen) erreichen 100% über HODL.

Wenn A3 falsch wäre, müssten Altcoins profitabel handelbar sein. Sie sind es nicht. Dies ist ein echter Falsifikationstest.

4.4.6. Vergleich mit klassischen Indikatoren.

Indikator	**Korrelation**	**Prädiktive Kraft**
RSI	$< 0{,}05$	Keine
Momentum	$< 0{,}05$	Keine
MA-Crossover	$< 0{,}05$	Keine
Posterior-WS	Konstant	Keine
$\vec{E}_{\mathrm{dir}}$ (RFT)	System.	Kapitalfluss
AC-Phase (RFT)	System.	Zyklusposition

Kein einziger klassischer Indikator erreicht auf dem 24-Monats-Datensatz eine Korrelation über 0,05 mit zukünftigen Preisbewegungen.

4.4.7. Reproduzierbarkeit und Effizienz.

Ressource	**ResoTrade**	**ML**
Training	15 Min (CPU)	Std. (GPU)
Speicher	2 MB CSV	TB
Hardware	5 W (Raspi)	kW
Daten	5–10k Ep.	100k+
Erklärbarkeit	Vollst.	Keine

Jede Entscheidung ist nachvollziehbar. Der Erfahrungsspeicher ist eine lesbare CSV mit ∼6 000 Einträgen und ∼1,6 Mio. Zählern. Deterministisches Training, dokumentierte Parameter, öffentliche Datenquellen (yfinance, Binance API).

Axiom-Zuordnung: Alle sieben Axiome (A1–A7) bestätigt.

5. Vergleich mit etablierten Theorien

Die RFT ist eine parametrische Erweiterung der Planck-Relation, kein Ersatz der Quantenmechanik oder der allgemeinen Relativitätstheorie.

Aspekt	**Standard**	**RFT**
Energie	$E = \hbar\omega$	$E = \pi\varepsilon\hbar f$
Kopplung	Extern	Intrinsisch (ε)
Phase	Implizit	Explizit ($\Delta\varphi$)
Zerfall	$\lambda = \text{const}$	$\lambda_{\text{eff}} = \lambda_0 + \eta\Phi\sigma$
Parameter	–	Keiner

Aspekt	**ΛCDM**	**RFT (FLRW)**
Felder	Inflaton (einzeln)	Zwei gekoppelte
Kopplung	Keine Phasenabh.	$\eta \approx \cos^2$
H_0-Abh.	Parametersch.	d_η linear
CMB-Fit	$\chi^2/\text{dof} \approx 1$	$\Delta\chi^2 = +16$

Aspekt	**Klass. Trading**	**ResoTrade**
Signal	Skalar (RSI etc.)	Vektoriell ($\vec{E}_{\text{dir}}$)
Phase	Nicht berücks.	Zentral (AC-Phase)
Falsifikation	Kein Negativtest	200 000 Altcoin-Ep.
Korrelation	$< 0{,}05$	Systematisch
Erklärbarkeit	Keine (ML)	Vollständig

Wichtig: Der CMB-Vergleich nutzt ein parametrisches ΛCDM-Modell, nicht den vollen Boltzmann-Solver. Die Kernaussage ist die *relative* Verbesserung durch die η-Korrektur.

6. Experimentelle Vorhersagen

Die RFT enthält zwei zentrale Kopplungsfunktionen, die in unabhängigen Domänen experimentell überprüfbar sind: den Kopplungsoperator $\varepsilon(\Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2)$ und die Kopplungseffizienz $\eta(\Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2)$. Im Folgenden werden zwei Experimentalvorschläge vorgestellt, die diese Vorhersagen über 19 Größenordnungen in der Energie testen.

6.1. Experiment I: Am-241 an ELI-NP (Kernphysik)

6.1.1. Vorhersage. Die effektive Zerfallsrate unter resonanter Bestrahlung bei der Giant Dipole Resonance (GDR) ist:

$$\lambda_{\text{eff}}(\Delta\varphi) = \lambda_0 + \eta(\Delta\varphi) \cdot \Phi_\gamma \cdot \sigma_{\text{GDR}} \tag{20}$$

Aus der Identität (9) folgt $\kappa = 1$ ohne freien Parameter. Die zentrale Vorhersage ist das Verhältnis der Signalraten bei kohärenter ($\Delta\varphi \approx 0$, $\eta = 1$) und inkohärenter ($\eta = 0{,}5$) Bestrahlung:

$$\frac{\text{Signal(kohärent)}}{\text{Signal(inkohärent)}} = 2{,}0 \quad (\text{RFT}) \qquad \text{vs.} \qquad 1{,}0 \quad (\text{SM})$$

Dieses Verhältnis ist unabhängig vom absoluten Photonenfluss, von der Targetmasse und von der Messzeit. Es hängt ausschließlich von der Phasenabhängigkeit der Kopplung ab – einer Größe, die im Standardmodell der Kernphysik kein Analogon hat.

6.1.2. System. Target: 100 mg ^{241}Am (dünn, auf Pt-Folie, $N = 2{,}50 \times 10^{20}$ Kerne). GDR-Zentroid: $E_{\mathrm{GDR}} = 14{,}0$ MeV (Doppelpeak-Struktur bei 12,4 und 15,6 MeV, Dietrich & Berman [14]). $\sigma_{\mathrm{GDR}} \approx 300$–$360$ mb am Peak.

6.1.3. Einrichtung. ELI-NP VEGA Gamma-Beam-Facility (Măgurele, Rumänien, [15]): $\Phi > 10^{11}$ γ/s, $\Delta E/E < 0{,}5\%$, Polarisation $> 95\%$. Der Photonenstrahl wird durch inverse Compton-Streuung erzeugt und ist stufenlos im Bereich 0,2–19,5 MeV einstellbar.

6.1.4. Messprotokoll. Fünf Messpunkte mit variierender Phasenkohärenz:

Messung	**Konfiguration**	η **(RFT)**	η **(SM)**	**Signal/Signal**$_{\mathrm{ink}}$
M1	Kohärent ($\Delta\varphi \approx 0$)	1,0	0,5	2,0 / 1,0
M2	Teilkohärent ($\Delta\varphi \approx \pi/4$)	0,854	0,5	1,71 / 1,0
M3	Teilkohärent ($\Delta\varphi \approx \pi/2$)	0,5	0,5	1,0 / 1,0
M4	Teilkohärent ($\Delta\varphi \approx 3\pi/4$)	0,146	0,5	0,29 / 1,0
M5	Inkohärent (Referenz)	0,5	0,5	1,0 / 1,0

Die RFT sagt: Das Signalmuster folgt $\cos^2(\Delta\varphi/2)$ über M1–M5. Das Standardmodell sagt: Alle fünf Messungen ergeben das gleiche Signal.

6.1.5. Signifikanz und Ressourcen. Bei $\Phi = 10^{11}$ γ/s und 4 h Messzeit pro Punkt beträgt die erwartete Signifikanz der Differenz $> 50\,000\,\sigma$. Gesamte Strahlzeit: $\sim$30 h, Kosten: $\sim$50 000 EUR.

Table 8. Experiment I: Am-241 an ELI-NP.

Aspekt	**Wert**
Target	100 mg ^{241}Am
Einrichtung	ELI-NP VEGA (Măgurele, Rumänien)
E_γ	14,0 MeV (GDR-Zentroid)
Vorhersage RFT	Signal$_{\mathrm{koh}}$ / Signal$_{\mathrm{ink}}$ = 2,0
Vorhersage SM	Signal$_{\mathrm{koh}}$ / Signal$_{\mathrm{ink}}$ = 1,0
Signifikanz	$> 50\,000\,\sigma$
Freie Parameter	0

6.1.6. Zusammenfassung.

6.2. Experiment II: ^{87}Rb-BEC in harmonischer Falle (Quantenmechanik)

6.2.1. Vorhersage. Die RFT-Rückkopplung im Schrödinger-Sektor moduliert die Fallenpotentialstärke über $\varepsilon(\Delta\varphi(t)) \cdot V$ und erzeugt eine Schwerpunktsverschiebung:

$$|\Delta\langle x\rangle|_{\mathrm{SI}} = C_x \cdot \lambda \cdot \ell \approx 2{,}0 \cdot \lambda\ \mu\mathrm{m} \tag{21}$$

wobei $C_x \approx 4{,}9$ der numerisch bestimmte Präfaktor ist und $\ell \approx 0{,}41$ μm die Längeneinheit für $\omega = 2\pi \times 100$ Hz. Die Standard-Quantenmechanik sagt: $\Delta\langle x\rangle = 0$. Der Parameter λ ist der einzige freie Parameter.

6.2.2. System. Ultrakalte ^{87}Rb-Atome in einer harmonischen Falle ($\omega = 2\pi \times 100$ Hz, $T < 200$ nK, $N \sim 10^5$ Atome). Die SI-Kalibrierung erfolgt über $\ell = \sqrt[4]{V_{\text{strength}}} \cdot \sqrt{\hbar/(m\omega)} = 0{,}41$ μm und $\tau = \sqrt{V_{\text{strength}}}/\omega = 0{,}225$ ms. Die Konsistenz wird über sechs unabhängige Relationen verifiziert ($\hbar = m \cdot \ell^2/\tau$ etc.).

6.2.3. Störungstheorie. Numerisch verifiziert über λ-Scan ($10^{-4} \ldots 5$): $1 - F \sim \lambda^{2{,}00}$, $|\Delta\langle O\rangle| \sim \lambda^{1{,}00}$. Die analytische Vorhersage 1. Ordnung stimmt mit der Numerik bis auf einen relativen Fehler von $1{,}3 \times 10^{-4}$ überein.

6.2.4. Kohn-Theorem und Signalunterscheidung. In einer rein harmonischen Falle gilt das Kohn-Theorem: Die Gross-Pitaevskii-Wechselwirkung ($g|\psi|^2\psi$) verschiebt den Schwerpunkt $\langle x\rangle$ nicht (Kohn-geschützt). Die RFT-Rückkopplung bricht die Kohn-Bedingung durch zeitabhängige Modulierung $\varepsilon(\Delta\varphi(t)) \cdot V$ und erzeugt ein konzeptuell verschiedenes Signal: $|\Delta\langle x\rangle| = C_x \cdot \lambda \cdot \ell \neq 0$.

6.2.5. Sensitivität. $\lambda \gtrsim 0{,}05$ nach 100 Wiederholungen, $\lambda \gtrsim 0{,}005$ nach 10 000 Wiederholungen (bei $\omega = 2\pi \times 100$ Hz, räumliche Auflösung $\sim$1 μm).

Table 9. Experiment II: ^{87}Rb-BEC in harmonischer Falle.

Aspekt	**Wert**
System	^{87}Rb-BEC, $\omega = 2\pi \times 100$ Hz
Messgröße	$\lvert\Delta\langle x\rangle\rvert$
Vorhersage RFT	$2{,}0 \cdot \lambda$ μm
Vorhersage QM	0
Freie Parameter	1 (λ)
Sensitivität	$\lambda \gtrsim 0{,}05$ (100 Schuss)

6.2.6. Zusammenfassung.

6.3. Vergleich beider Experimente

Beide Experimente testen denselben Kern der RFT – die Kopplungsfunktion $\cos^2(\Delta\varphi/2)$ – über 19 Größenordnungen in der Energie (10^{-12} eV bis 10^7 eV). Sie sind unabhängig voneinander falsifizierbar: Das Am-241-Experiment ist ein parameterfreier Ja/Nein-Test, während das ^{87}Rb-Experiment einen kontinuierlichen λ-Scan ermöglicht. Die detaillierten Experimentbeschreibungen sind unter [6] dokumentiert.

Table 10. Gegenüberstellung der beiden Experimentalvorschläge.

	Am-241 (Kernphysik)	**^{87}Rb-BEC (QM)**
Domäne	Kernphysik (GDR, 14 MeV)	QM (μeV)
Energieskala	10^7 eV	10^{-12} eV
Messgröße	$\text{Signal}_{\text{koh}}$ / $\text{Signal}_{\text{ink}}$	$\Delta\langle x\rangle$
RFT-Vorhersage	2,0 (exakt)	$2{,}0 \cdot \lambda$ μm
SM-Vorhersage	1,0	0
Freie Parameter	0	1 (λ)
Getestete Größe	$\eta(\Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2)$	$\varepsilon(\Delta\varphi(t))$ dynamisch
Testtyp	Ja/Nein (Verhältnis)	Kontinuierlich (λ-Scan)

7. Offene Fragen und Ausblick

(i) **Bestimmung von ε:** Ab-initio-Herleitung aus Systemgeometrie.

(ii) **Resonanzreaktor:** Parameterstudie d und k für $Q > 1$.

(iii) **CMB:** Voller ℓ-Bereich mit CAMB/CLASS.

(iv) **Nichtlineare Sättigung:** $\lambda\varepsilon^4$- und $\alpha R\varepsilon^2$-Terme.

(v) **ResoTrade Live-Validierung:** 6–12 Monate verifizierbare Performance. V11.2 (D-Anteil) in Live-Validierung. Statistische Signifikanz (p-Wert) ausstehend. Übergang zu Echtgeld nach Dry-Run-Phase.

(vi) **Optimale Frequenzwahl:** 24h/168h empirisch bestätigt, theoretische Herleitung aus A3 offen.

(vii) **Asset-Skalierung:** Aktien-Konfiguration positiv (100% > HODL), systematische Tests ausstehend.

(viii) $\hat{H}_{\text{res}}$**:** Resonanz-Hamiltonoperator (12) für spezifische Systeme konstruieren.

(ix) **Weitere Domänen:** Akustik, Biologie, Netzwerktheorie.

8. Schlussfolgerung

Die Resonanzfeldtheorie formuliert ein axiomatisches Rahmenwerk, das Schwingungskopplung als universelles Organisationsprinzip beschreibt. Die Grundformel $E = \pi \cdot \varepsilon(\Delta\varphi) \cdot \hbar \cdot f$ ist dimensionskonsistent, enthält die Planck-Relation als Spezialfall und wird an vier unabhängigen Domänen empirisch validiert.

Teilchenphysik: 1 500 000 Monte-Carlo-Simulationen detektieren fünf Resonanzen mit emp. $p = 0$, stabil über drei Bandbreiten und zehn Seeds (Axiom 3, 7).

Kosmologie: 1 530 FLRW-Simulationen zeigen $\eta \approx \cos^2(\Delta\varphi/2)$ mit $\Delta d_\eta = 0{,}0063 \pm 0{,}0010$ zwischen Planck und SH0ES ($> 6\sigma$), $\Delta\chi^2 = +16$ (Axiom 1, 3, 4, 5, 7).

Nukleartechnologie: Resonanzreaktor-Simulation mit $\kappa = 1$ (kein freier Parameter), GDR-basierten Frequenzen und Spaltungs-Break-even $Q \approx 1{,}0$.

Falsifizierbare Vorhersage: $\sigma_{\text{coh}} > \sigma_{\text{incoh}}$ (Axiom 1, 3, 4).

Finanzmärkte: ResoTrade: +26,3% vs. HODL über 24 Monate, positiv in 4/4 Marktregimen, Live-Validierung +4,13% in 5 Tagen. Jedes der 7 Axiome einzeln am Markt validiert. Falsifikationstest über 200 000 Altcoin-Episoden bestätigt A3 negativ. Kein klassischer Indikator erreicht Korrelation > 0,05 (Axiom 1–7).

Die Identität $\varepsilon = \eta$ (Gl. 9) verbindet den theoretischen Operator mit der messbaren Observable und eliminiert den letzten freien Parameter.

Für wissenschaftliche Anerkennung als physikalische Theorie fehlen: experimentelle Bestätigung der Vorhersagen aus Abschnitt 6 (Am-241-Phasentest und ^{87}Rb-BEC-Schwerpunktsverschiebung); CMB-Vergleich mit vollem ℓ-Bereich und Boltzmann-Solver; mehrjährige Live-Validierung von ResoTrade; und statistische Signifikanztests für die Trading-Performance. Die RFT ist damit aus zwei unabhängigen Domänen – Kernphysik (10^7 eV) und Quantenmechanik (10^{-12} eV) – experimentell testbar.

Alle Herleitungen, Quellcodes, Simulationen und Daten sind vollständig offen verfügbar.

Code- und Datenverfügbarkeit

Sämtliche Quellcodes, Datensätze und Simulationsskripte stehen unter `https://github.com/DominicReneSchu/RFT` zur Verfügung.

QR-Code für direkten Zugang zum Repository.

[1] Planck M 1901 *Annalen der Physik* **4** 553
[2] Einstein A 1905 *Annalen der Physik* **17** 891
[3] Bohr N 1913 *Philosophical Magazine* **26** 1
[4] Kuramoto Y 1984 *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence* (Berlin: Springer)
[5] CMS Collaboration 2016 *CMS Open Data Portal*, `https://opendata.cern.ch`
[6] Schu D-R 2025/2026 *Resonanzfeldtheorie: Axiomatik, Quellcode und empirische Validierung*, `https://github.com/DominicReneSchu/RFT`
[7] Planck Collaboration 2020 *Astron. Astrophys.* **641** A5 (arXiv:1907.12875)
[8] Planck Collaboration 2020 *Astron. Astrophys.* **641** A6 (arXiv:1807.06209)
[9] Riess A G et al 2022 *Astrophys. J. Lett.* **934** L7 (arXiv:2112.04510)
[10] Varlamov V V et al 1999 *Atlas of Giant Dipole Resonances*, IAEA-TECDOC-1034
[11] Ishkhanov B S and Kapitonov I M 2021 *Physics-Uspekhi* **64** 141
[12] Capote R et al 2009 *Nuclear Data Sheets* **110** 3107 (RIPL-3: Reference Input Parameter Library)
[13] Berman B L and Fultz S C 1975 *Rev. Mod. Phys.* **47** 713
[14] Dietrich S S and Berman B L 1988 *Atomic Data and Nuclear Data Tables* **38** 199
[15] ELI-NP Collaboration 2024 *Phys. Rev. Accel. Beams* **27** 021601